

tuần kết thúc 12 THÁNG 2 2016

PRL 116, 061102 (2016)

Quan sát sóng hấp dẫn từ sự hợp nhất của hố đen kép

B. P. Abbott et al.*

(Cộng đồng nghiên cứu LIGO và cộng đồng Virgo)

(Nhận ngày 21 tháng 1 năm 2016; công bố ngày 11 tháng 2 năm 2016)

Ngày 14 tháng 9 năm 2015 lúc 09:50:45 UTC, hai máy phát hiện của Trạm đo lường sóng hấp dẫn bằng laser đã đồng thời phát hiện một tín hiệu sóng hấp dẫn tạm thời. Tín hiệu này di chuyển lên với tần số từ 35 đến 250 Hz với đỉnh tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu sóng hấp dẫn là 1.0×10^{-21} . Nó khớp với mô hình dự đoán bởi lý thuyết tương đối rộng cho sự tiến vào và hợp nhất của một cặp hố đen và sự dao động của hố đen đơn kết quả. Tín hiệu được quan sát với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu sử dụng bộ lọc phù hợp là 24 và tỷ lệ sai báo động được ước tính dưới 1 sự kiện mỗi 203.000 năm, tương đương với mức độ ý nghĩa lớn hơn 5.1σ . Nguồn nằm ở khoảng cách ánh sáng là 410^{+180}_{-160} Mpc tương ứng với độ lệch đỏ $z = 0.09^{+0.004}_{-0.003}$. Trong khung nguồn, khối lượng ban đầu của hố đen là $36^{+4}_{-4} M_{\odot}$ và $29^{+4}_{-4} M_{\odot}$, và khối lượng cuối cùng của hố đen là $62^{+4}_{-4} M_{\odot}$, với $3.0^{+0.5}_{-0.4} M_{\odot} c^2$ được bức xạ dưới dạng sóng hấp dẫn. Tất cả các không chắc chắn định rõ khoảng tin cậy 90%.

Những quan sát này chứng minh sự tồn tại của hệ thống hố đen kép có khối lượng sao. Đây là lần đầu tiên phát hiện trực tiếp sóng hấp dẫn và là lần đầu tiên quan sát sự hợp nhất của hố đen kép.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102

I. GIỚI THIỆU

Năm 1916, năm sau khi phương trình trường cuối cùng của lý thuyết tương đối rộng được đưa ra, Albert Einstein dự đoán sự tồn tại của sóng hấp dẫn. Ông tìm thấy rằng các phương trình trường yếu tuyến tính có các giải pháp dạng sóng: sóng ngang của biến dạng không gian truyền với tốc độ ánh sáng, được tạo ra bởi sự thay đổi về thời gian của mô-men khối lượng bậc bốn của nguồn [1,2]. Einstein hiểu rằng biên độ của sóng hấp

dẫn sẽ rất nhỏ; hơn nữa, cho đến hội nghị Chapel Hill năm 1957, vẫn còn tranh luận đáng kể về thực tế vật lý của sóng hấp dẫn [3].

Cũng trong năm 1916, Schwarzschild công bố một giải pháp cho phương trình trường [4] sau này được hiểu là mô tả một hố đen [5,6], và năm 1963, Kerr mở rộng giải pháp đó cho hố đen xoay [7]. Bắt đầu từ thập kỷ 1970, công việc lý thuyết đã dẫn đến sự hiểu biết về chuỗi dao động gần bình thường của hố đen [8-10], và trong thập kỷ 1990, các tính toán hậu Newton bậc cao hơn [11] đã dẫn đến các nghiên cứu phân tích rộng rãi về động lực học hai vật thể tương đối [12,13]. Những tiến bộ này, cùng với những đột phá trong tương đối số học trong thập kỷ qua [14-16], đã cho phép mô hình hóa sự hợp nhất của hố đen kép và dự đoán chính xác các dạng sóng hấp dẫn của chúng. Trong khi nhiều ứng cử viên hố đen đã được xác định thông qua quan sát điện từ [17-19], sự hợp nhất của hố đen chưa từng được quan sát trước đây.

*Danh sách đầy đủ tác giả được đưa ra ở cuối bài viết.

Được xuất bản bởi Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ theo điều khoản của Giấy phép Creative Commons Attribution 3.0. Việc phân phối thêm của công trình này phải duy trì sự quy chiếu tới tác giả và tiêu đề của bài viết công bố, trích dẫn tạp chí và DOI.

Phát hiện hệ thống ngôi sao nhị phân PSR B1913+16 bởi Hulse và Taylor [20] và các quan sát sau đó về mất năng lượng của nó bởi Taylor và Weisberg [21] đã chứng minh sự tồn tại của sóng hấp dẫn. Phát hiện này, cùng với sự hiểu biết thiên văn học đang phát triển [22], đã dẫn đến nhận thức rằng các quan sát trực tiếp về biên độ và pha của sóng hấp dẫn sẽ cho phép nghiên cứu các hệ thống tương đối rộng khác nhau và cung cấp các thử nghiệm mới của lý thuyết tương đối rộng, đặc biệt là trong chế độ động lực mạnh.

Các thí nghiệm để phát hiện sóng hấp dẫn bắt đầu với Weber và các máy phát hiện khối lượng cộng hưởng của ông trong thập kỷ 1960 [23], tiếp theo là mạng lưới quốc tế của các máy phát hiện cộng hưởng siêu lạnh [24]. Các máy phát hiện interferometric được đề xuất lần đầu tiên vào đầu thập kỷ 1960 [25] và thập kỷ 1970 [26]. Một nghiên cứu về nhiễu và hiệu suất của các máy phát hiện này [27], và các khái niệm bổ sung để cải thiện chúng [28], đã dẫn đến các đề xuất cho các máy phát hiện interferometric bằng rộng laser với khoảng cách dài, có tiềm năng tăng cường độ nhạy đáng kể [29-32]. Đến đầu thập kỷ 2000, một loạt các máy phát hiện ban đầu đã hoàn thành, bao gồm TAMA 300 ở Nhật Bản, GEO 600 ở Đức, Trạm đo lường sóng hấp dẫn bằng laser (LIGO) ở Hoa Kỳ, và Virgo ở Ý. Sự kết hợp của các máy phát hiện này đã thực hiện các quan sát chung từ 2002 đến 2011, đặt giới hạn trên cùng của nhiều nguồn sóng hấp dẫn khác nhau trong khi phát triển thành một mạng lưới toàn cầu. Năm 2015, Advanced LIGO trở thành máy phát hiện đầu tiên trong mạng lưới máy phát hiện nâng cao có độ nhạy cao hơn đáng kể

bắt đầu các quan sát [33-36].

Một thế kỷ sau các dự đoán cơ bản của Einstein và Schwarzschild, chúng tôi báo cáo về lần đầu tiên phát hiện trực tiếp sóng hấp dẫn và lần đầu tiên quan sát trực tiếp hệ thống hố đen kép hợp nhất thành một hố đen. Các quan sát của chúng tôi cung cấp quyền truy cập độc đáo vào

0031-9007=16=116(6)=061102(16)

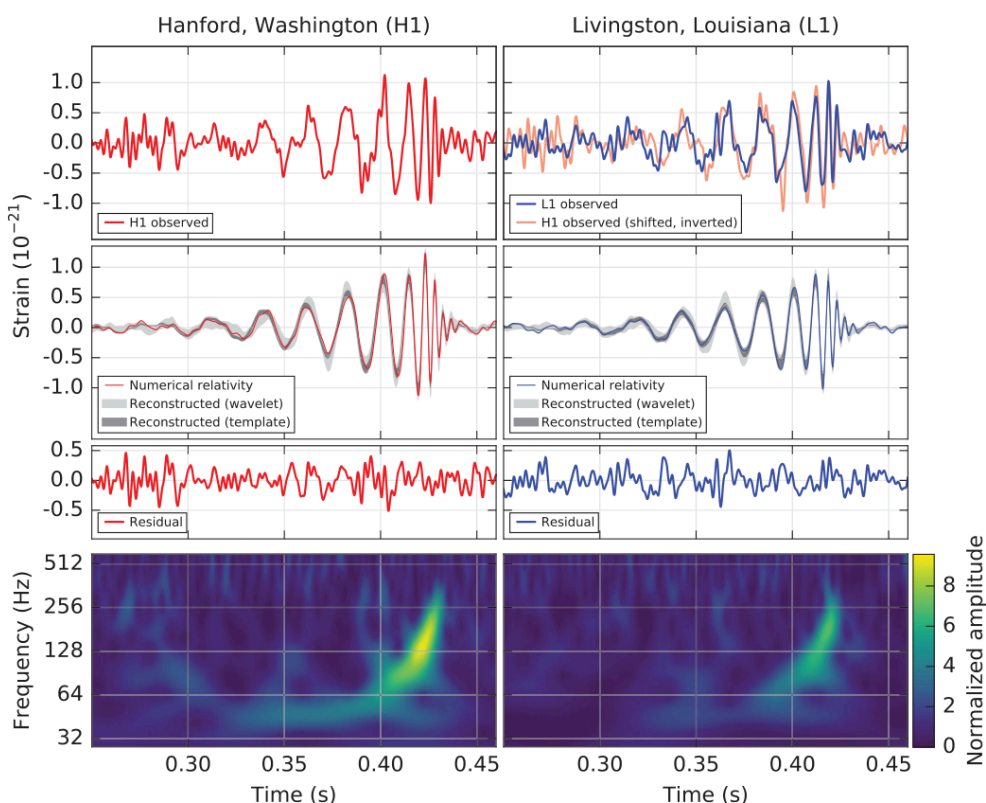
061102-1

Được xuất bản bởi Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ

tuần kết thúc 12 THÁNG

Ngày 14 tháng 9 năm 2015 lúc 09:50:45 UTC, các trạm quan sát LIGO tại Hanford, WA, và Livingston, LA, đã phát hiện

tín hiệu đồng thời GW150914 được hiển thị trong Hình 1. Phát hiện ban đầu được thực hiện bởi các cuộc tìm kiếm tín hiệu chuyển động thấp cho các biến thiên sóng hấp dẫn chung [41] và được báo cáo trong vòng ba phút kể từ khi thu thập dữ liệu [43]. Sau đó, các phân tích sử dụng bộ lọc phù hợp với mô hình tương đối của các mẫu dạng sóng nhị phân chặt chẽ [44] đã khôi phục GW150914 như sự kiện quan trọng nhất từ mỗi trạm quan sát cho các quan sát được báo cáo ở đây. Sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian 10 ms giữa các trạm.



Hình 1. Sự kiện sóng hấp dẫn GW150914 được quan sát bởi các trạm LIGO Hanford

(H1, cột bên trái) và Livingston (L1, cột bên phải). Thời gian được hiển thị tương đối với ngày 14 tháng 9 năm 2015 lúc 09:50:45 UTC. Để可视化, 所有时间序列都通过一个35-350 Hz带通滤波器进行过滤以抑制检测器最敏感频率范围之外的大波动, 并使用带阻滤波器去除图3光谱中看到的强烈仪器频谱线。第一行, 左: H1应变。第一行, 右: L1应变。

GW150914首先到达L1, 然后在 6.9 ± 0.4 ms后到达H1; 为了进行视觉比较, H1数据也显示, 时间偏移量为这个值, 并且反相(以考虑检测器的相对方向)。第二行: 在35-350 Hz范围内投影到每个检测器上的引力波应变。实线显示了一个数值相对论波形, 该波形对应于从GW150914恢复的参数一致的系[37,38], 并通过基于[15]的独立计算确认了99.9%的一致性。阴影区域显示了两个独立波形重建的90%可信区间。其中一个(深灰色)使用二元黑洞模板波形来建模信号[39]。另一个(浅灰色)不使用天体物理模型, 而是将应变信号计算为正态高斯小波的线性组合[40,41]。这些重建具有94%的重叠, 如[39]所示。第三行: 从过滤的数值相对论波形中减去过滤后的检测器时间序列后的残差。第四行: 应变数据的时间-频率表示[42], 显示信号频率随时间增加。

061102-2

截至2016年2月12日的一周

PHYSICAL REVIEW LETTERS

PRL 116, 061102 (2016)

传播时间, 事件的综合信噪比(SNR)为24 [45]。

只有LIGO探测器在GW150914发生时正在运行。Virgo探测器正在进行升级, 而GEO 600虽然不够灵敏以检测此事件, 但正在运行但不在观测模式下。仅使用两个探测器, 源位置主要由相对到达时间确定, 并被定位在一个大约600平方度(90%可信区间)的区域内[39,46]。

GW150914的基本特征表明它是由两个黑洞的合并产生的——即它们轨道的螺旋和合并, 以及随后最终黑洞的振荡衰减。在约0.2秒内, 信号在大约8个周期中从35 Hz增加到150 Hz, 在这里幅度达到最大值。这种演化的最可能解释是由于引力波辐射, 两个绕轨道运动的质量 m_1 和 m_2 的螺旋。在较低频率下, 这种演化可以用啁啾质量[11]来描述:

[image]

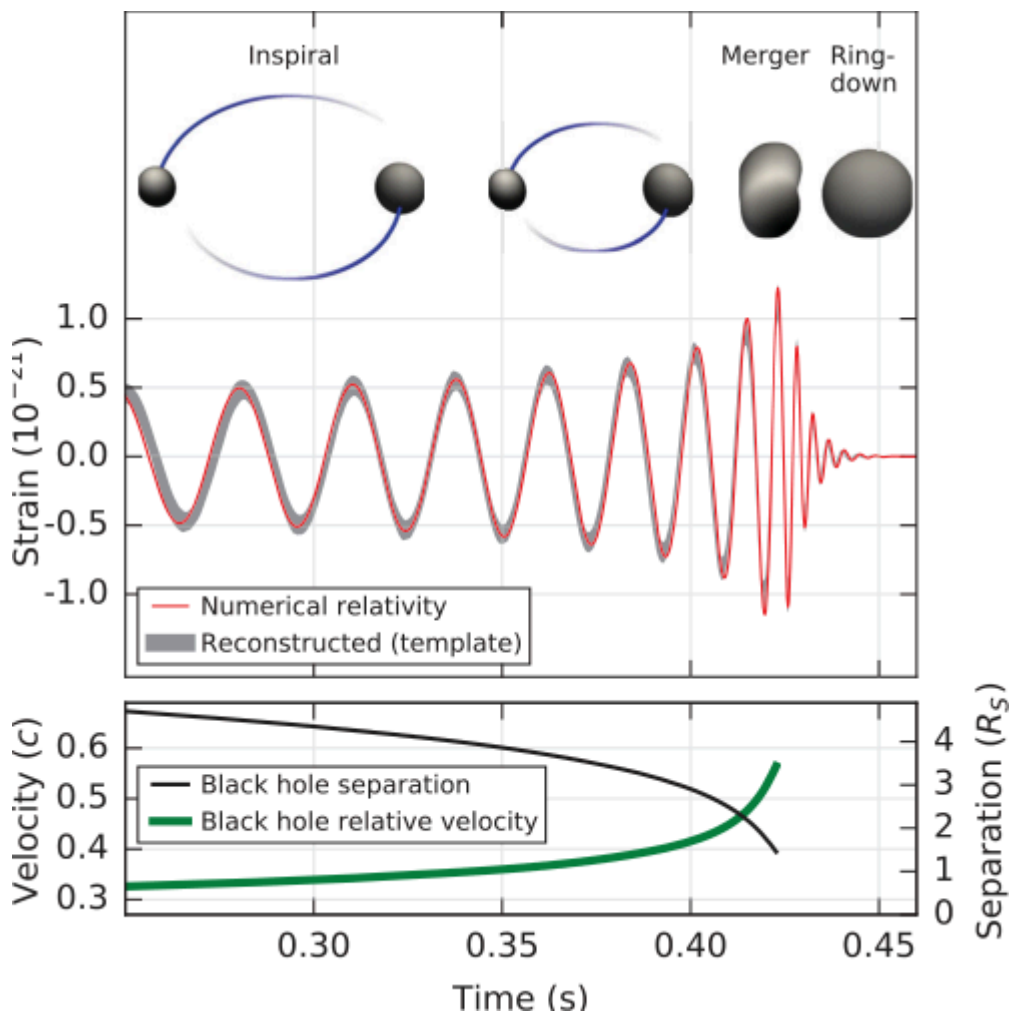
其中 $\dot{f}$ 和 f 分别是观察到的频率及其时间导数, G 和 c 分别是万有引力常数和光速。根据图1中的数据估计 $\dot{f}$ 和 f , 我们得到一个啁啾质量约为 $M \approx 30 M_\odot$, 这意味着总质量 $M = m_1 + m_2$ 在检测器框架中至少为 $70 M_\odot$ 。这将双星系统的Schwarzschild半径之和限制为 $2GM/c^2 \gtrsim 210$ 公里。为了达到75 Hz(引力波频率的一半)的轨道频率, 物体必须非常接近并且非常紧凑; 等效的牛顿点质量在这一频率下相距仅为 ≈ 350 公里。一对中子星虽然很紧凑, 但不具备所需的质量, 而具有推断出的啁啾质量的黑洞-中子星双星将具有非常大的总质量, 并因此会在更低的频率下合并。这使得黑洞成为唯一已知的足够紧凑以达到75 Hz的轨道频率而不会接触的物体。此外, 波形在其峰值之后的衰减与黑洞放松到最终静止的Kerr配置的阻尼振荡一致。以下, 我们将对GW150914进行广义相对论分析; 图2显示了使用所得源参数计

算的波形。

III. DETECTORS

Dịch thuật:

Thiên văn học sóng hấp dẫn sử dụng nhiều cảm biến tách biệt để phân biệt sóng hấp dẫn với nhiễu từ môi trường và thiết bị tại chỗ, cung cấp định vị thiên văn cho nguồn phát và đo lường sự phân cực của sóng. Các trạm LIGO mỗi nơi vận hành một cảm biến LIGO tiên tiến



Hình 2. Trên: ước lượng cường độ sóng hấp dẫn từ GW150914 được chiếu lên H1. Hình này thể hiện toàn bộ băng tần của sóng, mà không cần bộ lọc như trong Hình 1. Các hình nhỏ bên trong mô tả các mô hình tương đối số học của đường chân trời hố đen khi chúng hợp nhất. Dưới: khoảng cách hiệu quả giữa hai hố đen theo quy luật Kepler tính bằng đơn vị bán kính Schwarzschild ($R_S = 2GM/c^2$) và vận tốc tương đối hiệu quả được xác định bởi tham số hậu Newton $v/c = (GM\pi f/c^3)^{1/3}$, trong đó f là tần số sóng hấp dẫn được tính toán bằng phương pháp tương đối số học và M là khối lượng tổng cộng (giá trị từ bảng I).

cảm biến [33], một interferometre Michelson cải tiến (xem Hình 3) đo cường độ sóng hấp

dẫn dưới dạng sự khác biệt về chiều dài của hai cánh tay vuông góc với nhau. Mỗi cánh tay gồm hai gương, hoạt động như các vật thử nghiệm, cách nhau $L_x = L_y = L = 4$ km. Một sóng hấp dẫn đi qua sẽ làm thay đổi chiều dài của hai cánh tay, tạo ra sự khác biệt $\Delta L(t) = \delta L_x - \delta L_y = h(t)L$, trong đó h là cường độ sóng hấp dẫn chiếu lên cảm biến. Sự thay đổi chiều dài này làm thay đổi sự khác biệt về pha giữa hai trường sáng quay trở lại bộ phân chia tia, truyền tín hiệu quang học tỷ lệ thuận với cường độ sóng hấp dẫn tới cảm biến quang điện.

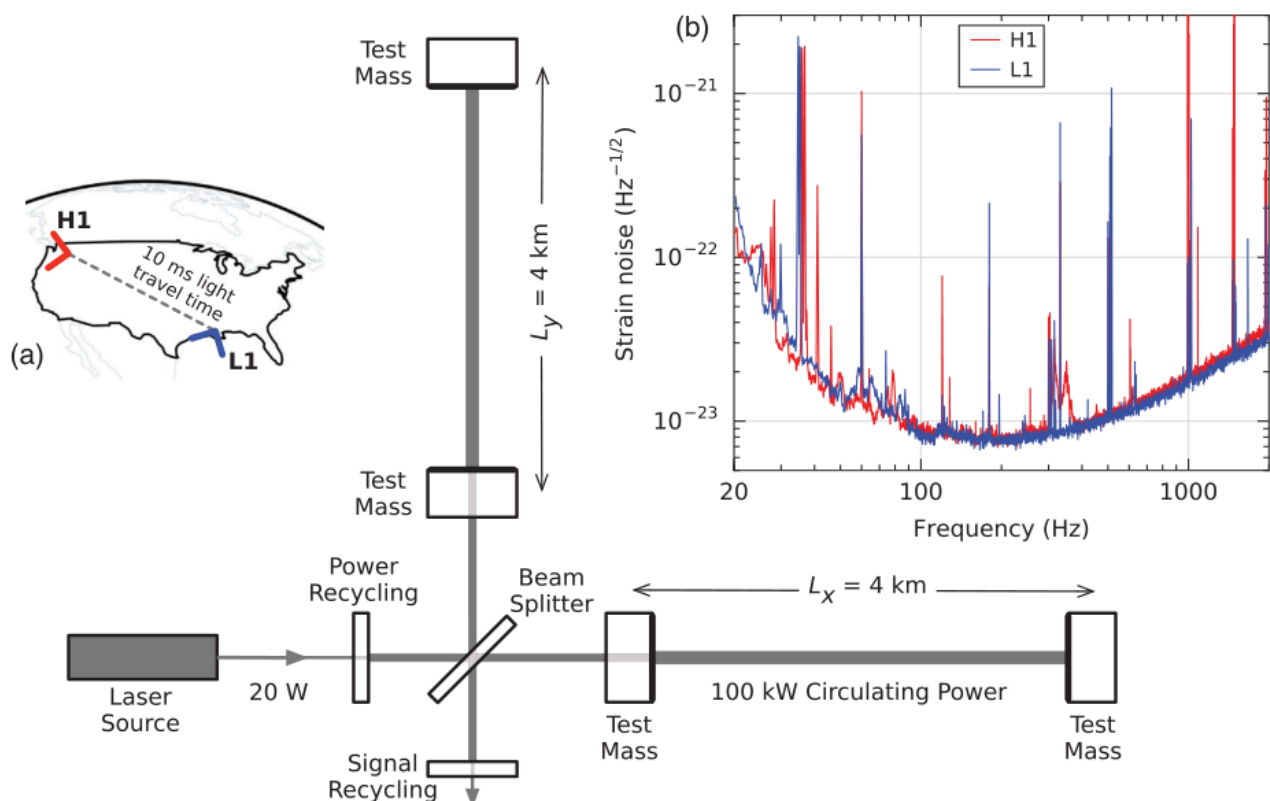
Để đạt độ nhạy đủ để đo sóng hấp dẫn, các cảm biến bao gồm một số cải tiến so với interferometre Michelson cơ bản. Đầu tiên, mỗi cánh tay chứa một buồng quang học cộng hưởng, tạo ra bởi hai gương vật thử nghiệm, nhân hiệu ứng của sóng hấp dẫn lên pha ánh sáng lên 300 lần [48]. Thứ hai, một gương phản hồi năng lượng ở đầu vào cung cấp sự tăng cường cộng hưởng của ánh sáng laser trong toàn bộ interferometre [49,50]: 20W của đầu vào laser tăng lên 700W chiếu lên bộ phân chia tia, tiếp tục tăng lên 100kW tuần hoàn trong mỗi buồng cộng hưởng. Thứ ba, một gương phản hồi tín hiệu ở đầu ra tối ưu hóa

061102-3

tuần kết thúc 12 THÁNG 2 2016

PHYSICAL REVIEW LETTERS

PRL 116, 061102 (2016)



(b)

(a)

Hình 3. Biểu đồ giản lược của một cảm biến LIGO tiên tiến (không theo tỷ lệ). Một sóng hấp dẫn truyền thẳng góc với mặt cảm biến và phân cực song song với hai buồng quang học 4km sẽ có hiệu ứng làm dài một cánh tay 4km và ngắn hơn cánh tay còn lại trong nửa chu kỳ sóng; những thay đổi chiều dài này được đảo ngược trong nửa chu kỳ còn lại. Cảm biến quang điện ghi nhận những thay đổi chiều dài này. Trong khi đáp ứng hướng của cảm biến tối đa cho trường hợp này, nó vẫn còn đáng kể cho hầu hết các góc khác hoặc phân cực (sóng hấp dẫn truyền tự do qua trái đất). Nhỏ (a): vị trí và hướng của các cảm biến LIGO tại Hanford, WA (H1) và Livingston, LA (L1). Nhỏ (b): nhiễu của mỗi cảm biến gần

Chúng tôi trình bày phân tích 16 ngày quan sát đồng thời giữa hai thiết bị phát hiện của LIGO từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm 2015. Đây là một phần tử dữ liệu từ giai đoạn quan sát đầu tiên của LIGO nâng cao kết thúc vào ngày 12 tháng 1 năm 2016.

GW150914 được phát hiện chắc chắn bởi hai loại tìm kiếm khác nhau. Một trong số đó nhằm khôi phục tín hiệu từ sự sụp đổ của các đối tượng nhỏ gọn, sử dụng bộ lọc phù hợp tối ưu với các mẫu sóng dự đoán bởi lý thuyết tương đối rộng. Tìm kiếm thứ hai tập trung vào một loạt các tín hiệu chuyển tạm thời, với ít giả định về hình dạng sóng. Hai phương pháp này độc lập với nhau, và phản ứng của chúng đối với nhiễu của thiết bị phát hiện bao gồm các sự kiện khác biệt và không tương quan. Tuy nhiên, các tín hiệu mạnh từ sự hợp nhất hố đen kép được kỳ vọng sẽ được phát hiện bởi cả hai loại tìm kiếm.

Mỗi tìm kiếm xác định các sự kiện ứng cử viên được phát hiện tại cả hai trạm quan sát, phù hợp với thời gian truyền giữa các trạm. Các sự kiện được gán một giá trị thống kê phát hiện, xếp hạng khả năng của chúng là tín hiệu sóng hấp dẫn. Sự quan trọng của một sự kiện ứng cử viên được xác định bởi nền tìm kiếm – tốc độ mà nhiễu của thiết bị phát hiện tạo ra các sự kiện với giá trị thống kê phát hiện bằng hoặc lớn hơn sự kiện ứng cử viên. Việc ước lượng nền này là khó khăn vì hai lý do: nhiễu của thiết bị phát hiện không ổn định và không tuân theo phân phối Gaussian, nên phải xác định thực nghiệm; và không thể bảo vệ thiết bị khỏi sóng hấp dẫn để đo trực tiếp nền không có tín hiệu. Quy trình cụ thể được sử dụng để ước lượng nền hơi khác nhau cho hai loại tìm kiếm, nhưng cả hai đều sử dụng kỹ thuật dịch chuyển thời gian: đánh dấu thời gian của dữ liệu từ một thiết bị được giả định dịch chuyển bởi một khoảng lớn so với thời gian truyền giữa các trạm, và tạo ra một tập mới các sự kiện dựa trên tập dữ liệu đã dịch chuyển. Đối với nhiễu thiết bị không tương quan, đây là một cách hiệu quả để ước lượng nền. Trong quá trình này, một tín hiệu sóng hấp dẫn trong một thiết bị có thể trùng với nhiễu chuyển tạm thời dịch chuyển thời gian trong thiết bị kia, từ đó góp phần vào ước lượng nền. Điều này dẫn đến việc đánh giá quá mức nền nhiễu và do đó đánh giá thận trọng hơn về sự quan

trọng của các sự kiện ứng cử viên.

Đặc điểm của nhiễu không tuân theo phân phối Gaussian thay đổi giữa các vùng thời gian-tần số khác nhau. Điều này có nghĩa là nền tìm kiếm không đồng đều qua không gian tín hiệu đang được tìm kiếm. Để tối đa hóa độ nhạy và cung cấp một ước lượng tốt hơn về sự quan trọng của sự kiện, các tìm kiếm sắp xếp cả ước lượng nền và các sự kiện ứng cử viên của họ thành các lớp khác nhau dựa trên hình thái thời gian-tần số. Sự quan trọng của một sự kiện ứng cử viên được đo lường dựa trên nền của lớp tương ứng. Để tính toán việc đã tìm kiếm nhiều lớp, sự quan trọng này được giảm xuống bằng một yếu tố thử nghiệm bằng số lớp [71].

A. Tìm kiếm tín hiệu chuyển tạm thời

Được thiết kế để hoạt động mà không cần mô hình sóng cụ thể, tìm kiếm này xác định năng lượng vượt mức trong biểu diễn thời gian-tần số của dữ liệu biến dạng của thiết bị [43,72], cho tần số tín hiệu lên tới 1kHz và thời gian tồn tại lên tới vài giây.

Tìm kiếm này tái tạo các mẫu sóng tín hiệu phù hợp với một tín hiệu sóng hấp dẫn chung trong cả hai thiết bị sử dụng phương pháp khả năng tối đa đa thiết bị. Mỗi sự kiện được xếp hạng dựa trên thống kê phát hiện ($\eta_c = \sqrt{2E_c/(1 + E_n/E_c)}$), trong đó (E_c) là năng lượng tín hiệu đồng bộ vô hướng thu được bằng cách so sánh chéo hai mẫu sóng tái tạo, và (E_n) là năng lượng nhiễu dư vô hướng sau khi tín hiệu tái tạo được trừ khỏi dữ liệu. Thống kê (η_c) do đó định lượng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của sự kiện và sự nhất quán giữa hai thiết bị.

Dựa trên hình thái thời gian-tần số, các sự kiện được chia thành ba lớp tìm kiếm độc lập, như được mô tả trong [41]: sự kiện với hình thái thời gian-tần số của các quần thể nhiễu chuyển tạm thời đã biết (lớp C1), sự kiện với tần số tăng theo thời gian (lớp C3), và tất cả các sự kiện còn lại (lớp C2).

Được phát hiện với ($\eta_c = 20.0$), GW150914 là sự kiện mạnh nhất của toàn bộ tìm kiếm. Phù hợp với dấu hiệu sụp đổ tín hiệu của nó, nó được tìm thấy trong lớp tìm kiếm C3 của sự kiện với sự tiến triển tăng dần thời gian-tần số. Được đo lường trên nền tương đương với hơn 67.400 năm dữ liệu và bao gồm yếu tố thử nghiệm 3 để tính toán các lớp tìm kiếm, tỷ lệ báo động giả của nó thấp hơn 1 trong 22.500 năm. Điều này tương ứng với xác suất $< 2 \times 10^{-6}$ để quan sát một hoặc nhiều sự kiện nhiễu mạnh mẽ như GW150914 trong thời gian phân tích, tương đương với 4.6σ . Bảng bên trái của Hình 4 hiển thị kết quả và nền của lớp C3.

Tiêu chí lựa chọn định nghĩa lớp tìm kiếm C

Dịch đoạn văn bản Markdown sau từ tiếng Anh sang tiếng Việt:

Text: Nghiên cứu này tập trung vào việc phát hiện bức xạ sóng hấp dẫn từ các hệ thống kép với khối lượng riêng biệt từ 1 đến $99M_{\odot}$, tổng khối lượng nhỏ hơn $100M_{\odot}$, và các momen xoáy vô hướng lên tới 0.99 [44]. Để mô hình hóa các hệ thống với tổng khối lượng lớn hơn $4M_{\odot}$, chúng tôi sử dụng phương pháp hiệu quả một cơ thể [75], kết hợp kết quả từ phương pháp hậu Newton [11,76] với kết quả từ lý thuyết nhiễu loạn đen và tương đối số học. Mô hình sóng [77,78] giả định rằng momen xoáy của các vật thể đang hợp nhất đồng nhất với động lượng góc quỹ đạo, nhưng các mẫu số kết quả vẫn có thể hiệu quả phục hồi các hệ thống với momen xoáy không đồng nhất trong khu vực tham số của GW150914 [44]. Khoảng 250.000 mẫu số sóng được sử dụng để bao phủ không gian tham số này.

Nghiên cứu này tính toán tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu sử dụng bộ lọc phù hợp pốtP cho mỗi mẫu số trong mỗi máy phát hiện và xác định cực đại của pốtP dựa trên thời điểm đến của tín hiệu [79–81]. Đối với mỗi cực đại, chúng tôi tính toán một thống kê χ^2 để kiểm tra xem dữ liệu trong nhiễu dải tần khác nhau có phù hợp với mẫu số khớp hay không [82]. Các giá trị χ^2 gần bằng 1 chỉ ra rằng tín hiệu phù hợp với sự sụp đổ. Nếu χ^2 lớn hơn 1, pốtP được cân nhắc lại như $\rho = f^{1/2} / \sqrt{p} \chi^2$ $\rho^3 = 2g^{1/6}$ [83,84]. Bước cuối cùng yêu cầu sự trùng khớp giữa các máy phát hiện bằng cách chọn các cặp sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian 15ms và xuất phát từ cùng một mẫu số. Khoảng thời gian 15ms được xác định bởi thời gian truyền giữa các trạm 10ms cộng thêm 5ms cho sự không chắc chắn về thời điểm đến của tín hiệu yếu. Chúng tôi xếp hạng các sự kiện trùng khớp dựa trên tổng phương sai ρ^2 của ρ từ cả hai máy phát hiện [45].

Để tạo ra dữ liệu nền cho nghiên cứu này, các cực đại SNR của một máy phát hiện được dịch chuyển thời gian và một tập mới các sự kiện trùng khớp được tính toán. Lặp lại quy trình này khoảng $\sim 10^7$ lần tạo ra phân tích nền tương đương với 608.000 năm.

Để tính toán mức độ ồn nền biến đổi qua không gian tín hiệu mục tiêu, các sự kiện ứng cử viên và nền được chia thành ba lớp tìm kiếm dựa trên chiều dài mẫu số. Bảng bên phải của Hình 4 hiển thị nền cho lớp tìm kiếm của GW150914. Giá trị thống kê phát hiện của ρ^2 23.6 của GW150914 lớn hơn bất kỳ sự kiện nền nào, nên chỉ có thể đặt giới hạn trên mức báo động giả. Qua ba lớp tìm

Các tác giả xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF) cho việc xây dựng và vận hành Phòng thí nghiệm LIGO và Advanced LIGO, cũng như Hội đồng Cơ sở Vật chất Khoa học và Công nghệ (STFC) của Vương quốc Anh, Hiệp hội Max-Planck (MPS), và Bang Niedersachsen, Đức, đã hỗ trợ xây dựng Advanced LIGO và xây dựng, vận hành đầu dò GEO 600. Advanced LIGO còn nhận được sự hỗ trợ bổ sung từ Hội đồng Nghiên cứu Úc. Các tác giả xin chân thành cảm ơn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) của Ý, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) của Pháp, và Quỹ Nghiên cứu Cơ bản về Vật chất được hỗ trợ bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa

học Hà Lan, đã hỗ trợ xây dựng và vận hành đầu dò Virgo, cũng như thành lập và hỗ trợ liên minh EGO. Các tác giả cũng xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nghiên cứu từ các cơ quan này cũng như từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Ấn Độ, Bộ Khoa học và

061102-8

tuần kết thúc ngày 12 THÁNG 2 NĂM 2016

P H Y S I C A L

R E V I E W L E T T E R S

PRL 116, 061102 (2016)

Công nghệ, Ấn Độ, Ban Nghiên cứu Khoa học & Kỹ thuật (SERB), Ấn Độ, Bộ Phát triển Nguồn nhân lực, Ấn Độ, Ministerio de Economía y Competitividad của Tây Ban Nha, Conselleria d'Economia i Competitivitat và Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats của Govern de les Illes Balears, Trung tâm Khoa học Quốc gia Ba Lan, Ủy ban Châu Âu, Hội Hoàng gia, Hội đồng Tài trợ Scotland, Liên minh Vật lý các Đại học Scotland, Quỹ Nghiên cứu Khoa học Hungary (OTKA), Viện Nguồn gốc Lyon (LIO), Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, Bộ Công nghiệp Canada và Tỉnh Ontario thông qua Bộ Phát triển Kinh tế và Đổi mới, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật Canada, Viện Nghiên cứu Cao cấp Canada, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil, Quỹ Nghiên cứu Cơ bản Nga, Quỹ Leverhulme, Tập đoàn Nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), Đài Loan, và Quỹ Kavli. Các tác giả xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của NSF, STFC, MPS, INFN, CNRS và Bang Niedersachsen, Đức, đã cung cấp tài nguyên tính toán. Bài viết này đã được gán các số tài liệu LIGO-P150914 và VIR-0015A-16.

-
- [1] A. Einstein, Sitzungsber. K. Preuss. Akad. Wiss. 1, 688 (1916).
 - [2] A. Einstein, Sitzungsber. K. Preuss. Akad. Wiss. 1, 154 (1918).
 - [3] P. R. Saulson, Gen. Relativ. Gravit. 43, 3289 (2011).
 - [4] K. Schwarzschild, Sitzungsber. K. Preuss. Akad. Wiss. 1, 189 (1916).
 - [5] D. Finkelstein, Phys. Rev. 110, 965 (1958).
 - [6] M. D. Kruskal, Phys. Rev. 119, 1743 (1960).
 - [7] R. P. Kerr, Phys. Rev. Lett. 11, 237 (1963).

- [8] C. V. Vishveshwara, *Nature (London)* 227, 936 (1970).
- [9] W. H. Press, *Astrophys. J.* 170, L105 (1971).
- [10] S. Chandrasekhar and S. L. Detweiler, *Proc. R. Soc. A* 344, 441 (1975).
- [11] L. Blanchet, T. Damour, B. R. Iyer, C. M. Will, and A. G. Wiseman, *Phys. Rev. Lett.* 74, 3515 (1995).
- [12] L. Blanchet, *Living Rev. Relativity* 17, 2 (2014).
- [13] A. Buonanno and T. Damour, *Phys. Rev. D* 59, 084006 (1999).
- [14] F. Pretorius, *Phys. Rev. Lett.* 95, 121101 (2005).
- [15] M. Campanelli, C. O. Lousto, P. Marronetti, and Y. Zlochower, *Phys. Rev. Lett.* 96, 111101 (2006).
- [16] J. G. Baker, J. Centrella, D.-I. Choi, M. Koppitz, and J. van Meter, *Phys. Rev. Lett.* 96, 111102 (2006).
- [17] B. L. Webster and P. Murdin, *Nature (London)* 235, 37 (1972).
- [18] C. T. Bolton, *Nature (London)* 240, 124 (1972).
- [19] J. Casares and P. G. Jonker, *Space Sci. Rev.* 183, 223 (2014).
- [20] R. A. Hulse and J. H. Taylor, *Astrophys. J.* 195, L51 (1975).
- [21] J. H. Taylor and J. M. Weisberg, *Astrophys. J.* 253, 908 (1982).
- [22] W. Press and K. Thorne, *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* 10, 335 (1972).
- [23] J. Weber, *Phys. Rev.* 117, 306 (1960).
- [24] P. Astone et al., *Phys. Rev. D* 82, 022003 (2010).
- [25] M. E. Gertsenshtein and V. I. Pustovoit, *Sov. Phys. JETP* 16, 433 (1962).
- [26] G. E. Moss, L. R. Miller, and R. L. Forward, *Appl. Opt.* 10, 2495 (1971).
- [27] R. Weiss, Electromagnetically coupled broadband gravitational antenna, Quarterly Report of the Research Laboratory for Electronics, MIT Report No. 105, 1972, [https:// dcc.ligo.org/LIGO-P720002/public/main](https://dcc.ligo.org/LIGO-P720002/public/main).
- [28] R. W. P. Drever, in *Gravitational Radiation*, edited by N. Deruelle and T. Piran (North-Holland, Amsterdam, 1983), p. 321.

- [29] R. W. P. Drever, F. J. Raab, K. S. Thorne, R. Vogt, and R. Weiss, Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) Technical Report, 1989, <https://dcc.ligo.org/LIGO-M890001/public/main>.
- [30] A. Abramovici et al., Science 256, 325 (1992).
- [31] A. Brillet, A. Giazotto et al., Virgo Project Technical Report No. VIR-0517A-15, 1989, <https://tds.ego-gw.it/ql/?c=11247>.
- [32] J. Hough et al., Proposal for a joint German-British interferometric gravitational wave detector, MPQ Technical Report 147, No. GWD/137/JH(89), 1989, <http://eprints.gla.ac.uk/114852>.
- [33] J. Aasi et al., Classical Quantum Gravity 32, 074001 (2015).
- [34] F. Acernese et al., Classical Quantum Gravity 32, 024001 (2015).
- [35] C. Affeldt et al., Classical Quantum Gravity 31, 224002 (2014).
- [36] Y. Aso, Y. Michimura, K. Somiya, M. Ando, O. Miyakawa, T. Sekiguchi, D. Tatsumi, and H. Yamamoto, Phys. Rev. D 88, 043007 (2013).
- [37] The waveform shown is SXS:BBH:0305, available for download at <http://www.black-holes.org/waveforms>.
- [38] A. H. Mroué et al., Phys. Rev. Lett. 111, 241104 (2013).
- [39] B. Abbott et al., arXiv:1602.03840.
- [40] N. J. Cornish and T. B. Littenberg, Classical Quantum Gravity 32, 135012 (2015).
- [41] B. Abbott et al., arXiv:1602.03843.
- [42] S. Chatterji, L. Blackburn, G. Martin, and E. Katsavounidis, Classical Quantum Gravity 21, S1809 (2004).
- [43] S. Klimenko et al., Phys. Rev. D 93, 042004 (2016).
- [44] B. Abbott et al., arXiv:1602.03839.
- [45] S. A. Usman et al., arXiv:1508.02357.
- [46] B. Abbott et al., <https://dcc.ligo.org/LIGO-P1500227/public/main>.
- [47] B. Abbott et al., arXiv:1602.03838.

- [48] R. W. P. Drever, *The Detection of Gravitational Waves*, edited by D. G. Blair (Cambridge University Press, Cambridge, England, 1991).
- [49] R. W. P. Drever et al., in *Quantum Optics, Experimental Gravity, and Measurement Theory*, edited by P. Meystre and M. O. Scully, NATO ASI, Ser. B, Vol. 94 (Plenum Press, New York, 1983), pp. 503–514.

061102-9

tuần kết thúc ngày 12 THÁNG 2 NĂM 2016

P H Y S I C A L

R E V I E W L E T T E R S

PRL 116, 061102 (2016)

- [50] R. Schilling (chưa xuất bản).
- [51] B. J. Meers, *Phys. Rev. D* 38, 2317 (1988).
- [52] J. Mizuno, K. A. Strain, P. G. Nelson, J. M. Chen, R. Schilling, A. Rüdiger, W. Winkler, and K. Danzmann, *Phys. Lett. A* 175, 273 (1993).
- [53] P. Kwee et al., *Opt. Express* 20, 10617 (2012).
- [54] C. L. Mueller et al., *Rev. Sci. Instrum.* 87, 014502 (2016).
- [55] T. T. Fricke et al., *Classical Quantum Gravity* 29, 065005 (2012).
- [56] S. M. Aston et al., *Classical Quantum Gravity* 29, 235004 (2012).
- [57] F. Matichard et al., *Classical Quantum Gravity* 32, 185003 (2015).
- [58] G. M. Harry et al., *Classical Quantum Gravity* 24, 405 (2007).
- [59] M. Granata et al., *Phys. Rev. D* 93, 012007 (2016).
- [60] A. V. Cumming et al., *Classical Quantum Gravity* 29, 035003 (2012).
- [61] A. Staley et al., *Classical Quantum Gravity* 31, 245010 (2014).
- [62] L. Barsotti, M. Evans, and P. Fritschel, *Classical Quantum Gravity* 27, 084026 (2010).
- [63] B. Abbott et al., arXiv:1602.03845.

- [64] E. Goetz et al., in *Gravitational Waves: Proceedings, of the 8th Edoardo Amaldi Conference, Amaldi, New York, 2009*; E. Goetz and R. L. Savage Jr., *Classical Quantum Gravity* 27, 084024 (2010).
- [65] A. Effler, R. M. S. Schofield, V. V. Frolov, G. González, K. Kawabe, J. R. Smith, J. Birch, and R. McCarthy, *Classical Quantum Gravity* 32, 035017 (2015).
- [66] I. Bartos, R. Bork, M. Factourovich, J. Heefner, S. Márka, Z. Márka, Z. Raics, P. Schwinberg, and D. Sigg, *Classical Quantum Gravity* 27, 084025 (2010).
- [67] J. Aasi et al., *Classical Quantum Gravity* 32, 115012 (2015).
- [68] J. Aasi et al., *Phys. Rev. D* 87, 022002 (2013).
- [69] B. Abbott et al., arXiv:1602.03844.
- [70] L. Nuttall et al., *Classical Quantum Gravity* 32, 245005 (2015).
- [71] L. Lyons, *Ann. Appl. Stat.* 2, 887 (2008).
- [72] S. Klimenko, I. Yakushin, A. Mercer, and G. Mitselmakher, *Classical Quantum Gravity* 25, 114029 (2008).
- [73] R. Lynch, S. Vitale, R. Essick, E. Katsavounidis, and F. Robinet, arXiv:1511.05955.
- [74] J. Kanner, T. B. Littenberg, N. Cornish, M. Millhouse, E. Xhakaj, F. Salemi, M. Drago, G. Vedovato, and S. Klimenko, *Phys. Rev. D* 93, 022002 (2016).
- [75] A. Buonanno and T. Damour, *Phys. Rev. D* 62, 064015 (2000).
- [76] L. Blanchet, T. Damour, G. Esposito-Farèse, and B. R. Iyer, *Phys. Rev. Lett.* 93, 091101 (2004).
- [77] A. Taracchini et al., *Phys. Rev. D* 89, 061502 (2014).
- [78] M. Pürrer, *Classical Quantum Gravity* 31, 195010 (2014).
- [79] B. Allen, W. G. Anderson, P. R. Brady, D. A. Brown, and J. D. E. Creighton, *Phys. Rev. D* 85, 122006 (2012).
- [80] B. S. Sathyaprakash and S. V. Dhurandhar, *Phys. Rev. D* 44, 3819 (1991).
- [81] B. J. Owen and B. S. Sathyaprakash, *Phys. Rev. D* 60, 022002 (1999).
- [82] B. Allen, *Phys. Rev. D* 71, 062001 (2005).

- [83] J. Abadie et al., Phys. Rev. D 85, 082002 (2012).
- [84] S. Babak et al., Phys. Rev. D 87, 024033 (2013).
- [85] K. Cannon et al., Astrophys. J. 748, 136 (2012).
- [86] S. Privitera, S. R. P. Mohapatra, P. Ajith, K. Cannon, N. Fotopoulos, M. A. Frei, C. Hanna, A. J. Weinstein, and J. T. Whelan, Phys. Rev. D 89, 024003 (2014),
- [87] M. Hannam, P. Schmidt, A. Bohé, L. Haegel, S. Husa, F. Ohme, G. Pratten, and M. Pürrer, Phys. Rev. Lett. 113, 151101 (2014).
- [88] S. Khan, S. Husa, M. Hannam, F. Ohme, M. Pürrer, X. Jiménez Forteza, and A. Bohé, Phys. Rev. D 93, 044007 (2016).
- [89] J. Veitch et al., Phys. Rev. D 91, 042003 (2015).
- [90] A. Krolak and B. F. Schutz, Gen. Relativ. Gravit. 19, 1163 (1987).
- [91] P. A. R. Ade et al., arXiv:1502.01589.
- [92] J. Healy, C. O. Lousto, and Y. Zlochower, Phys. Rev. D 90, 104004 (2014).
- [93] S. Husa, S. Khan, M. Hannam, M. Pürrer, F. Ohme, X. Jiménez Forteza, and A. Bohé, Phys. Rev. D 93, 044006 (2016).
- [94] B. Abbott et al., arXiv:1602.03841.
- [95] C. K. Mishra, K. G. Arun, B. R. Iyer, and B. S. Sathyaprakash, Phys. Rev. D 82, 064010 (2010).
- [96] T. G. F. Li, W. Del Pozzo, S. Vitale, C. Van Den Broeck, M. Agathos, J. Veitch, K. Grover, T. Sidery, R. Sturani, and A. Vecchio, Phys. Rev. D 85, 082003 (2012),
- [97] C. M. Will, Phys. Rev. D 57, 2061 (1998).
- [98] C. Talmadge, J. P. Berthias, R. W. Hellings, and E. M. Standish, Phys. Rev. Lett. 61, 1159 (1988).
- [99] L. S. Finn and P. J. Sutton, Phys. Rev. D 65, 044022 (2002).
- [100] A. S. Goldhaber and M. M. Nieto, Phys. Rev. D 9, 1119 (1974).
- [101] S. Choudhury and S. SenGupta, Eur. Phys. J. C 74, 3159 (2014).
- [102] A. Tutukov and L. Yungelson, Nauchnye Informatsii 27, 70 (1973).

- [103] V. M. Lipunov, K. A. Postnov, and M. E. Prokhorov, Mon. Not. R. Astron. Soc. 288, 245 (1997).
- [104] K. Belczynski, S. Repetto, D. Holz, R. O’Shaughnessy, T. Bulik, E. Berti, C. Fryer, M. Dominik, arXiv:1510.04615 [Astrophys. J. (sắp xuất bản)].
- [105] S. Sigurdsson and L. Hernquist, Nature (London) 364, 423 (1993).
- [106] S. F. Portegies Zwart and S. L. W. McMillan, Astrophys. J. Lett. 528, L17 (2000).
- [107] C. L. Rodriguez, M. Morscher, B. Pattabiraman, S. Chatterjee, C.-J. Haster, and F. A. Rasio, Phys. Rev. Lett. 115, 051101 (2015),
- [108] K. Belczynski, T. Bulik, C. L. Fryer, A. Ruiter, F. Valsecchi, J. S. Vink, and J. R. Hurley, Astrophys. J. 714, 1217 (2010).
- [109] M. Spera, M. Mapelli, and A. Bressan, Mon. Not. R. Astron. Soc. 451, 4086 (2015).
- [110] B. Abbott et al., Astrophys. J. 818, L22 (2016).
- [111] B. Abbott et al., arXiv:1602.03842.

061102-10

tuần kết thúc ngày 12 THÁNG 2 NĂM 2016

P H Y S I C A L

L E T T E R S

R E V I E W

PRL 116, 061102 (2016)

- [112] C. Kim, V. Kalogera, and D. R. Lorimer, Astrophys. J. 584, 985 (2003).
- [113] W. M. Farr, J. R. Gair, I. Mandel, and C. Cutler, Phys. Rev. D 91, 023005 (2015).
- [114] J. Abadie et al., Classical Quantum Gravity 27, 173001 (2010).
- [115] B. Abbott et al., arXiv:1602.03847.
- [116] LIGO Open Science Center (LOSC), [https://losc.ligo.org/ events/GW150914/](https://losc.ligo.org/events/GW150914/).

- [117] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), Living Rev. Relativity 19, 1 (2016).
- [118] B. Iyer et al., LIGO-India Technical Report No. LIGOM1100296, 2011, <https://dcc.ligo.org/LIGO-M1100296/public/main>.

B. P. Abbott,¹ R. Abbott,¹ T. D. Abbott,² M. R. Abernathy,¹ F. Acernese,^{3,4} K. Ackley,⁵ C. Adams,⁶ T. Adams,⁷ P. Addesso,³ R. X. Adhikari,¹ V. B. Adya,⁸ C. Affeldt,⁸ M. Agathos,⁹ K. Agatsuma,⁹ N. Aggarwal,¹⁰ O. D. Aguiar,¹¹ L. Aiello,^{12,13} A. Ain,¹⁴ P. Ajith,¹⁵ B. Allen,^{8,16,17} A. Allocca,^{18,19} P. A. Altin,²⁰ S. B. Anderson,¹ W. G. Anderson,¹⁶ K. Arai,¹ M. A. Arain,⁵ M. C. Araya,¹ C. C. Arceneaux,²¹ J. S. Areeda,²² N. Arnaud,²³ K. G. Arun,²⁴ S. Ascenzi,^{25,13} G. Ashton,²⁶ M. Ast,²⁷

S. M. Aston,⁶ P. Astone,²⁸ P. Aufmuth,⁸ C. Aulbert,⁸ S. Babak,²⁹ P. Bacon,³⁰ M. K. M. Bader,⁹ P. T. Baker,³¹

F. Baldaccini,^{32,33} G. Ballardini,³⁴ S. W. Ballmer,³⁵ J. C. Barayoga,¹ S. E. Barclay,³⁶ B. C. Barish,¹ D. Barker,³⁷ F. Barone,^{3,4}

B. Barr,³⁶ L. Barsotti,¹⁰ M. Barsuglia,³⁰ D. Barta,³⁸ J. Bartlett,³⁷ M. A. Barton,³⁷ I. Bartos,³⁹ R. Bassiri,⁴⁰ A. Basti,^{18,19} J. C. Batch,³⁷ C. Baune,⁸ V. Bavigadda,³⁴ M. Bazzan,^{41,42} B. Behnke,²⁹ M. Bejger,⁴³ C. Belczynski,⁴⁴ A. S. Bell,³⁶ C. J. Bell,³⁶ B. K. Berger,¹ J. Bergman,³⁷ G. Bergmann,⁸ C. P. L. Berry,⁴⁵ D. Bersanetti,^{46,47} A. Bertolini,⁹ J. Betzwieser,⁶ S. Bhagwat,³⁵ R. Bhandare,⁴⁸ I. A. Bilenko,⁴⁹ G. Billingsley,¹ J. Birch,⁶ I. A. Birney,⁵⁰ O. Birnholtz,⁸ S. Biscans,¹⁰ A. Bisht,^{8,17} M. Bitossi,³⁴ C. Biwer,³⁵ M. A. Bizouard,²³ J. K. Blackburn,¹ C. D. Blair,⁵¹ D. G. Blair,⁵¹ R. M. Blair,³⁷ S. Bloemen,⁵²

O. Bock,⁸ T. P. Bodiya,¹⁰ M. Boer,⁵³ G. Bogaert,⁵³ C. Bogan,⁸ A. Bohe,²⁹ P. Bojtos,⁵⁴ C. Bond,⁴⁵ F. Bondu,⁵⁵ R. Bonnand,⁷

B. A. Boom,⁹ R. Bork,¹ V. Boschi,^{18,19} S. Bose,^{56,14} Y. Bouffanais,³⁰ A. Bozzi,³⁴ C. Bradaschia,¹⁹ P. R. Brady,¹⁶

V. B. Braginsky,⁴⁹ M. Branchesi,^{57,58} J. E. Brau,⁵⁹ T. Briant,⁶⁰ A. Brillet,⁵³ M. Brinkmann,⁸ V. Brisson,²³ P. Brockill,¹⁶

A. F. Brooks,¹ D. A. Brown,³⁵ D. D. Brown,⁴⁵ N. M. Brown,¹⁰ C. C. Buchanan,² A. Buikema,¹⁰ T. Bulik,⁴⁴ H. J. Bulten,^{61,9}

A. Buonanno,^{29,62} D. Buskulic,⁷ C. Buy,³⁰ R. L. Byer,⁴⁰ M. Cabero,⁸ L. Cadonati,⁶³ G. Cagnoli,^{64,65} C. Cahillane,¹

- J. Calderón Bustillo,^{66,63} T. Callister,¹ E. Calloni,^{67,4} J. B. Camp,⁶⁸ K. C. Cannon,⁶⁹ J. Cao,⁷⁰ C. D. Capano,⁸ E. Capocasa,³⁰ F. Carbognani,³⁴ S. Caride,⁷¹ J. Casanueva Diaz,²³ C. Casentini,^{25,13} S. Caudill,¹⁶ M. Cavaglià,²¹ F. Cavalier,²³

R. Cavalieri,³⁴ G. Cella,¹⁹ C. B. Cepeda,¹ L. Cerboni Baiardi,^{57,58} G. Cerretani,^{18,19} E. Cesarini,^{25,13} R. Chakraborty,¹ T. Chalermongsak,¹ S. J. Chamberlin,⁷² M. Chan,³⁶ S. Chao,⁷³ P. Charlton,⁷⁴ E. Chassande-Mottin,³⁰ H. Y. Chen,⁷⁵ Y. Chen,⁷⁶ C. Cheng,⁷³ A. Chincarini,⁴⁷ A. Chiummo,³⁴ H. S. Cho,⁷⁷ M. Cho,⁶² J. H. Chow,²⁰ N. Christensen,⁷⁸ Q. Chu,⁵¹ S. Chua,⁶⁰ S. Chung,⁵¹ G. Ciani,⁵ F. Clara,³⁷ J. A. Clark,⁶³ F. Cleva,⁵³ E. Coccia,^{25,12,13} P.-F. Cohadon,⁶⁰ A. Colla,^{79,28} C. G. Collette,⁸⁰ L. Cominsky,⁸¹ M. Constancio Jr.,¹¹ A. Conte,^{79,28} L. Conti,⁴² D. Cook,³⁷ T. R. Corbitt,² N. Cornish,³¹ A. Corsi,⁷¹ S. Cortese,³⁴ C. A. Costa,¹¹ M. W. Coughlin,⁷⁸ S. B. Coughlin,⁸² J.-P. Coulon,⁵³ S. T. Countryman,³⁹ P. Couvares,¹ E. E. Cowan,⁶³ D. M. Coward,⁵¹ M. J. Cowart,⁶ D. C. Coyne,¹ R. Coyne,⁷¹ K. Craig,³⁶ J. D. E. Creighton,¹⁶ T. D. Creighton,⁸³ J. Cripe,² S. G. Crowder,⁸⁴ A. M. Cruise,⁴⁵ A. Cumming,³⁶ L. Cunningham,³⁶ E. Cuoco,³⁴ T. Dal Canton,⁸

S. L. Danilishin,³⁶ S. D'Antonio,¹³ K. Danzmann,^{17,8} N. S. Darman,⁸⁵ C. F. Da Silva Costa,⁵ V. Dattilo,³⁴ I. Dave,⁴⁸ H. P. Daveloza,⁸³ M. Davier,²³ G. S. Davies,³⁶ E. J. Daw,⁸⁶ R. Day,³⁴ S. De,³⁵ D. DeBra,⁴⁰ G. Debreczeni,³⁸ J. Degallaix,⁶⁵ M. De Laurentis,^{67,4} S. Deléglise,⁶⁰ W. Del Pozzo,⁴⁵ T. Denker,^{8,17} T. Dent,⁸ H. Dereli,⁵³ V. Dergachev,¹ R. T. DeRosa,⁶

R. De Rosa,^{67,4} R. DeSalvo,⁸⁷ S. Dhurandhar,¹⁴ M. C. Díaz,⁸³ L. Di Fiore,⁴ M. Di Giovanni,^{79,28} A. Di Lieto,^{18,19}

S. Di Pace,^{79,28} I. Di Palma,^{29,8} A. Di Virgilio,¹⁹ G. Dojcinowski,⁸⁸ V. Dolique,⁶⁵ F. Donovan,¹⁰ K. L. Dooley,²¹ S. Doravari,^{6,8} R. Douglas,³⁶ T. P. Downes,¹⁶ M. Drago,^{8,89,90} R. W. P. Drever,¹ J. C. Driggers,³⁷ Z. Du,⁷⁰ M. Ducrot,⁷ S. E. Dwyer,³⁷ T. B. Edo,⁸⁶ M. C. Edwards,⁷⁸ A. Effler,⁶ H.-B. Eggenstein,⁸ P. Ehrens,¹ J. Eichholz,⁵ S. S. Eikenberry,⁵ W. Engels,⁷⁶ R. C. Essick,¹⁰ T. Etzel,¹ M. Evans,¹⁰ T. M. Evans,⁶ R. Everett,⁷² M. Factourovich,³⁹ V. Fafone,^{25,13,12} H. Fair,³⁵

S. Fairhurst,⁹¹ X. Fan,⁷⁰ Q. Fang,⁵¹ S. Farinon,⁴⁷ B. Farr,⁷⁵ W. M. Farr,⁴⁵ M. Favata,⁸⁸ M. Fays,⁹¹ H. Fehrmann,⁸ M. M. Fejer,⁴⁰ D. Feldbaum,⁵ I. Ferrante,^{18,19} E. C. Ferreira,¹¹ F. Ferrini,³⁴ F. Fidecaro,^{18,19} L. S. Finn,⁷² I. Fiori,³⁴

D. Fiorucci,³⁰ R. P. Fisher,³⁵ R. Flaminio,^{65,92} M. Fletcher,³⁶ H. Fong,⁶⁹ J.-D. Fournier,⁵³ S. Franco,²³ S. Frasca,^{79,28} F. Frasconi,¹⁹ M. Frede,⁸ Z. Frei,⁵⁴ A. Freise,⁴⁵ R. Frey,⁵⁹ V. Frey,²³ T. T. Fricke,⁸ P. Fritschel,¹⁰ V. V. Frolov,⁶ P. Fulda,⁵ M. Fyffe,⁶ H. A. G. Gabbard,²¹ J. R. Gair,⁹³ L. Gammaitoni,^{32,33} S. G. Gaonkar,¹⁴ F. Garufi,^{67,4} A. Gatto,³⁰ G. Gaur,^{94,95} N. Gehrels,⁶⁸ G. Gemme,⁴⁷ B. Gendre,⁵³ E. Genin,³⁴ A. Gennai,¹⁹ J.

Archisman Ghosh,¹⁵ S. Ghosh,^{52,9} J. A. Giaime,^{2,6} K. D. Giardina,⁶ A. Giazotto,¹⁹ K. Gill,⁹⁷ A. Glaefke,³⁶ J. R. Gleason,⁵ E. Goetz,⁹⁸ R. Goetz,⁵ L. Gondan,⁵⁴ G. González,² J. M. Gonzalez Castro,^{18,19} A. Gopakumar,⁹⁹ N. A. Gordon,³⁶ M. L. Gorodetsky,⁴⁹ S. E. Gossan,¹ M. Gosselin,³⁴ R. Gouaty,⁷ C. Graef,³⁶ P. B. Graff,⁶² M. Granata,⁶⁵ A. Grant,³⁶ S. Gras,¹⁰ C. Gray,³⁷ G. Greco,^{57,58} A. C. Green,⁴⁵ R. J. S. Greenhalgh,¹⁰⁰ P. Groot,⁵² H. Grote,⁸ S. Grunewald,²⁹ G. M. Guidi,^{57,58} X. Guo,⁷⁰ A. Gupta,¹⁴ M. K. Gupta,⁹⁵ K. E. Gushwa,¹ E. K. Gustafson,¹ R. Gustafson,⁹⁸ J. J. Hacker,²² B. R. Hall,⁵⁶ E. D. Hall,¹ G. Hammond,³⁶ M. Haney,⁹⁹ M. M. Hanke,⁸ J. Hanks,³⁷ C. Hanna,⁷² M. D. Hannam,⁹¹ J. Hanson,⁶ T. Hardwick,² J. Harms,^{57,58} G. M. Harry,¹⁰¹ I. W. Harry,²⁹ M. J. Hart,³⁶ M. T. Hartman,⁵ C.-J. Haster,⁴⁵ K. Haughian,³⁶ J. Healy,¹⁰² J. Heefner,^{1,a} A. Heidmann,⁶⁰ M. C. Heintze,^{5,6} G. Heinzl,⁸ H. Heitmann,⁵³ P. Hello,²³ G. Hemming,³⁴ M. Hendry,³⁶ I. S. Heng,³⁶ J. Hennig,³⁶ A. W. Heptonstall,¹ M. Heurs,^{8,17} S. Hild,³⁶ D. Hoak,¹⁰³ K. A. Hodge,¹ D. Hofman,⁶⁵ S. E. Hollitt,¹⁰⁴ K. Holt,⁶ D. E. Holz,⁷⁵ P. Hopkins,⁹¹ D. J. Hosken,¹⁰⁴ J. Hough,³⁶ E. A. Houston,³⁶ E. J. Howell,⁵¹ Y. M. Hu,³⁶ S. Huang,⁷³ E. A. Huerta,^{105,82} D. Huet,²³ B. Hughey,⁹⁷ S. Husa,⁶⁶ S. H. Huttner,³⁶ T. Huynh-Dinh,⁶ A. Idrisy,⁷² N. Indik,⁸ D. R. Ingram,³⁷ R. Inta,⁷¹ H. N. Isa,³⁶ J.-M. Isac,⁶⁰ M. Isi,¹ G. Islas,²² T. Isogai,¹⁰ B. R. Iyer,¹⁵ K. Izumi,³⁷ M. B. Jacobson,¹ T. Jacqmin,⁶⁰ H. Jang,⁷⁷ K. Jani,⁶³ P. Jaranowski,¹⁰⁶ S. Jawahar,¹⁰⁷ F. Jiménez-Forteza,⁶⁶ W. W. Johnson,² N. K. Johnson-McDaniel,¹⁵ D. I. Jones,²⁶ R. Jones,³⁶ R. J. G. Jonker,⁹ L. Ju,⁵¹ K. Haris,¹⁰⁸ C. V. Kalaghatgi,^{24,91} V. Kalogera,⁸² S. Kandhasamy,²¹ G. Kang,⁷⁷ J. B. Kanner,¹ S. Karki,⁵⁹ M. Kasprzack,^{2,23,34} E. Katsavounidis,¹⁰ W. Katzman,⁶ S. Kaufer,¹⁷ T. Kaur,⁵¹ K. Kawabe,³⁷ F. Kawazoe,^{8,17} F. Kéfélian,⁵³ M. S. Kehl,⁶⁹ D. Keitel,^{8,66} D. B. Kelley,³⁵ W. Kells,¹ R. Kennedy,⁸⁶ D. G. Keppel,⁸ J. S. Key,⁸³ A. Khalaidovski,⁸ F. Y. Khalili,⁴⁹ I. Khan,¹² S. Khan,⁹¹ Z. Khan,⁹⁵ E. A. Khazanov,¹⁰⁹ N. Kijbunchoo,³⁷ C. Kim,⁷⁷ J. Kim,¹¹⁰ K. Kim,¹¹¹ Nam-Gyu Kim,⁷⁷ Namjun Kim,⁴⁰ Y.-M. Kim,¹¹⁰ E. J. King,¹⁰⁴ P. J. King,³⁷ D. L. Kinzel,⁶ J. S. Kissel,³⁷ L. Kleybolte,²⁷ S. Klimenko,⁵ S. M. Koehlenbeck,⁸ K. Kokeyama,² S. Koley,⁹ V. Kondrashov,¹ A. Kontos,¹⁰ S. Koranda,¹⁶ M. Korobko,²⁷ W. Z. Korth,¹ I. Kowalska,⁴⁴ D. B. Kozak,¹ V. Kringel,⁸ B. Krishnan,⁸ A. Królak,^{112,113} C. Krueger,¹⁷ G. Kuehn,⁸ P. Kumar,⁶⁹ R. Kumar,³⁶ L. Kuo,⁷³ A. Kutynia,¹¹² P. Kwee,⁸ B. D. Lackey,³⁵ M. Landry,³⁷ J. Lange,¹⁰² B. Lantz,⁴⁰ P. D. Lasky,¹¹⁴ A. Lazzarini,¹ C. Lazzaro,^{63,42} P. Leaci,^{29,79,28} S. Leavey,³⁶ E. O. Lebigot,^{30,70} C. H. Lee,¹¹⁰ H. K.

Lee,¹¹¹ H. M. Lee,¹¹⁵ K. Lee,³⁶ A. Lenon,³⁵ M. Leonardi,^{89,90} J. R. Leong,⁸ N. Leroy,²³ N. Letendre,⁷ Y. Levin,¹¹⁴ B. M. Levine,³⁷ T. G. F. Li,¹ A. Libson,¹⁰ T. B. Littenberg,¹¹⁶ N. A. Lockerbie,¹⁰⁷ J. Logue,³⁶ A. L. Lombardi,¹⁰³ L. T. London,⁹¹ J. E. Lord,³⁵ M. Lorenzini,^{12,13} V. Lorette,¹¹⁷ M. Lormand,⁶ G. Losurdo,⁵⁸ J. D. Lough,^{8,17} C. O. Lousto,¹⁰² G. Lovelace,²² H. Lück,^{17,8} A. P. Lundgren,⁸ J. Luo,⁷⁸ R. Lynch,¹⁰ Y. Ma,⁵¹ T. MacDonald,⁴⁰ B. Machenschalk,⁸ M. MacInnis,¹⁰ D. M. Macleod,² F. Magaña-Sandoval,³⁵ R. M. Magee,⁵⁶ M. Mageswaran,¹ E. Majorana,²⁸ I. Maksimovic,¹¹⁷ V. Malvezzi,^{25,13} N. Man,⁵³ I. Mandel,⁴⁵ V. Mandic,⁸⁴ V. Mangano,³⁶ G. L. Mansell,²⁰ M. Manske,¹⁶ M. Mantovani,³⁴ F. Marchesoni,^{118,33} F. Marion,⁷ S. Márka,³⁹ Z. Márka,³⁹ A. S. Markosyan,⁴⁰ E. Maros,¹ F. Martelli,^{57,58} L. Martellini,⁵³ I. W. Martin,³⁶ R. M. Martin,⁵ D. V. Martynov,¹ J. N. Marx,¹ K. Mason,¹⁰ A. Masserot,⁷ T. J. Massinger,³⁵ M. Masso-Reid,³⁶ F. Matichard,¹⁰ L. Matone,³⁹ N. Mavalvala,¹⁰

- N. Mazumder,⁵⁶ G. Mazzolo,⁸ R. McCarthy,³⁷ D. E. McClelland,²⁰ S. McCormick,⁶ S. C. McGuire,¹¹⁹ G. McIntyre,¹ J. McIver,¹ D. J. McManus,²⁰ S. T. McWilliams,¹⁰⁵ D. Meacher,⁷² G. D. Meadors,^{29,8} J. Meidam,⁹ A. Melatos,⁸⁵
- G. Mendell,³⁷ D. Mendoza-Gandara,⁸ R. A. Mercer,¹⁶ E. Merilh,³⁷ M. Merzougui,⁵³ S. Meshkov,¹ C. Messenger,³⁶
- C. Messick,⁷² P. M. Meyers,⁸⁴ F. Mezzani,^{28,79} H. Miao,⁴⁵ C. Michel,⁶⁵ H. Middleton,⁴⁵ E. E. Mikhailov,¹²⁰ L. Milano,^{67,4} J. Miller,¹⁰ M. Millhouse,³¹ Y. Minenkov,¹³ J. Ming,^{29,8} S. Mirshekari,¹²¹ C. Mishra,¹⁵ S. Mitra,¹⁴ V. P. Mitrofanov,⁴⁹ G. Mitselmakher,⁵ R. Mittleman,¹⁰ A. Moggi,¹⁹ M. Mohan,³⁴ S. R. P. Mohapatra,¹⁰ M. Montani,^{57,58} B. C. Moore,⁸⁸
- C. J. Moore,¹²² D. Moraru,³⁷ G. Moreno,³⁷ S. R. Morriss,⁸³ K. Mossavi,⁸ B. Mours,⁷ C. M. Mow-Lowry,⁴⁵ C. L. Mueller,⁵ G. Mueller,⁵ A. W. Muir,⁹¹ Arunava Mukherjee,¹⁵ D. Mukherjee,¹⁶ S. Mukherjee,⁸³ N. Mukund,¹⁴ A. Mullavey,⁶
- J. Munch,¹⁰⁴ D. J. Murphy,³⁹ P. G. Murray,³⁶ A. Mytidis,⁵ I. Nardecchia,^{25,13} L. Naticchioni,^{79,28} R. K. Nayak,¹²³ V. Nacula,⁵ K. Nedkova,¹⁰³ G. Nelemans,^{52,9} M. Neri,^{46,47} A. Neunzert,⁹⁸ G. Newton,³⁶ T. T. Nguyen,²⁰ A. B. Nielsen,⁸ S. Nissanke,^{52,9} A. Nitz,⁸ F. Nocera,³⁴ D. Nolting,⁶ M. E. N. Normandin,⁸³ L. K. Nuttall,³⁵ J. Oberling,³⁷ E. Ochsner,¹⁶ J. O'Dell,¹⁰⁰
- E. Oelker,¹⁰ G. H. Ogin,¹²⁴ J. J. Oh,¹²⁵ S. H. Oh,¹²⁵ F. Ohme,⁹¹ M. Oliver,⁶⁶ P. Oppermann,⁸ Richard J. Oram,⁶ B. O'Reilly,⁶ R. O'Shaughnessy,¹⁰² C. D. Ott,⁷⁶ D. J. Ottaway,¹⁰⁴ R. S. Ottens,⁵ H. Overmier,⁶ B. J. Owen,⁷¹ A. Pai,¹⁰⁸ S. A. Pai,⁴⁸
- J. R. Palamos,⁵⁹ O. Palashov,¹⁰⁹ C. Palomba,²⁸ A. Pal-Singh,²⁷ H. Pan,⁷³ Y. Pan,⁶² C. Pankow,⁸² F. Pannarale,⁹¹ B. C. Pant,⁴⁸ F. Paoletti,^{34,19} A. Paoli,³⁴ M. A.

Papa,^{29,16,8} H. R. Paris,⁴⁰ W. Parker,⁶ D. Pascucci,³⁶ A. Pasqualetti,³⁴ R. Passaquieti,^{18,19} D. Passuello,¹⁹ B. Patricelli,^{18,19} Z. Patrick,⁴⁰ B. L. Pearlstone,³⁶ M. Pedraza,¹ R. Pedurand,⁶⁵ L. Pekowsky,³⁵ A. Pele,⁶ S. Penn,¹²⁶ A. Perreca,¹ H. P. Pfeiffer,^{69,29} M. Phelps,³⁶ O. Piccinni,^{79,28} M. Pichot,⁵³ M. Pickenpack,⁸ F. Piergiovanni,^{57,58} V. Pierro,⁸⁷ G. Pillant,³⁴ L. Pinard,⁶⁵ I. M. Pinto,⁸⁷ M. Pitkin,³⁶ J. H. Poeld,⁸ R. Poggiani,^{18,19} P. Popolizio,³⁴ A. Post,⁸

061102-12

tuần kết thúc ngày 12 THÁNG 2 NĂM 2016

PHYSICAL REVIEW LETTERS

PRL 116, 061102 (2016)

- J. Powell,³⁶ J. Prasad,¹⁴ V. Predoi,⁹¹ S. S. Premachandra,¹¹⁴ T. Prestegard,⁸⁴ L. R. Price,¹ M. Prijatelj,³⁴ M. Principe,⁸⁷ S. Privitera,²⁹ R. Prix,⁸ G. A. Prodi,^{89,90} L. Prokhorov,⁴⁹ O. Puncken,⁸ M. Punturo,³³ P. Puppo,²⁸ M. Pürner,²⁹ H. Qi,¹⁶
- J. Qin,⁵¹ V. Quetschke,⁸³ E. A. Quintero,¹ R. Quitzow-James,⁵⁹ F. J. Raab,³⁷ D. S. Rabeling,²⁰ H. Radkins,³⁷ P. Raffai,⁵⁴ S. Raja,⁴⁸ M. Rakhmanov,⁸³ C. R. Ramet,⁶ P. Rapagnani,^{79,28} V. Raymond,²⁹ M. Razzano,^{18,19} V. Re,²⁵ J. Read,²²
- C. M. Reed,³⁷ T. Regimbau,⁵³ L. Rei,⁴⁷ S. Reid,⁵⁰ D. H. Reitze,^{1,5} H. Rew,¹²⁰ S. D. Reyes,³⁵ F. Ricci,^{79,28} K. Riles,⁹⁸ N. A. Robertson,^{1,36} R. Robie,³⁶ F. Robinet,²³ A. Rocchi,¹³ L. Rolland,⁷ J. G. Rollins,¹ V. J. Roma,⁵⁹ J. D. Romano,⁸³ R. Romano,^{3,4} G. Romanov,¹²⁰ J. H. Romie,⁶ D. Rosińska,^{127,43} S. Rowan,³⁶ A. Rüdiger,⁸ P. Ruggi,³⁴ K. Ryan,³⁷
- S. Sachdev,¹ T. Sadecki,³⁷ L. Sadeghian,¹⁶ L. Salconi,³⁴ M. Saleem,¹⁰⁸ F. Salemi,⁸ A. Samajdar,¹²³ L. Sammut,^{85,114} L. M. Sampson,⁸² E. J. Sanchez,¹ V. Sandberg,³⁷ B. Sandeen,⁸² G. H. Sanders,¹ J. R. Sanders,^{98,35} B. Sassolas,⁶⁵
- B. S. Sathyaprakash,⁹¹ P. R. Saulson,³⁵ O. Sauter,⁹⁸ R. L. Savage,³⁷ A. Sawadsky,¹⁷ P. Schale,⁵⁹ R. Schilling,^{8,b} J. Schmidt,⁸ P. Schmidt,^{1,76} R. Schnabel,²⁷ R. M. S. Schofield,⁵⁹ A. Schönbeck,²⁷ E. Schreiber,⁸ D. Schuette,^{8,17} B. F. Schutz,^{91,29} J. Scott,³⁶ S. M. Scott,²⁰ D. Sellers,⁶ A. S. Sengupta,⁹⁴ D. Sentenac,³⁴ V. Sequino,^{25,13} A. Sergeev,¹⁰⁹ G. Serna,²²
- Y. Setyawati,^{52,9} A. Seigny,³⁷ D. A. Shaddock,²⁰ T. Shaffer,³⁷ S. Shah,^{52,9} M. S. Shahriar,⁸² M. Shaltev,⁸ Z. Shao,¹
- B. Shapiro,⁴⁰ P. Shawhan,⁶² A. Sheperd,¹⁶ D. H. Shoemaker,¹⁰ D. M. Shoemaker,⁶³ K. Siellez,^{53,63} X. Siemens,¹⁶ D. Sigg,³⁷ A. D. Silva,¹¹ D. Simakov,⁸

A. Singer,¹ L. P. Singer,⁶⁸ A. Singh,^{29,8} R. Singh,² A. Singhal,¹² A. M. Sintes,⁶⁶

- B. J. J. Slagmolen,²⁰ J. R. Smith,²² M. R. Smith,¹ N. D. Smith,¹ R. J. E. Smith,¹ E. J. Son,¹²⁵ B. Sorazu,³⁶ F. Sorrentino,⁴⁷ T. Souradeep,¹⁴ A. K. Srivastava,⁹⁵ A. Staley,³⁹ M. Steinke,⁸ J. Steinlechner,³⁶ S. Steinlechner,³⁶ D. Steinmeyer,^{8,17}
- B. C. Stephens,¹⁶ S. P. Stevenson,⁴⁵ R. Stone,⁸³ K. A. Strain,³⁶ N. Straniero,⁶⁵ G. Stratta,^{57,58} N. A. Strauss,⁷⁸ S. Strigin,⁴⁹ R. Sturani,¹²¹ A. L. Stuver,⁶ T. Z. Summerscales,¹²⁸ L. Sun,⁸⁵ P. J. Sutton,⁹¹ B. L. Swinkels,³⁴ M. J. Szczepańczyk,⁹⁷ M. Tacca,³⁰ D. Talukder,⁵⁹ D. B. Tanner,⁵ M. Tápai,⁹⁶ S. P. Tarabrin,⁸ A. Taracchini,²⁹ R. Taylor,¹ T. Theeg,⁸
- M. P. Thirugnanasambandam,¹ E. G. Thomas,⁴⁵ M. Thomas,⁶ P. Thomas,³⁷ K. A. Thorne,⁶ K. S. Thorne,⁷⁶ E. Thrane,¹¹⁴ S. Tiwari,¹² V. Tiwari,⁹¹ K. V. Tokmakov,¹⁰⁷ C. Tomlinson,⁸⁶ M. Tonelli,^{18,19} C. V. Torres,^{83,c} C. I. Torrie,¹ D. Töyrä,⁴⁵
- F. Travasso,^{32,33} G. Traylor,⁶ D. Trifirò,²¹ M. C. Tringali,^{89,90} L. Trozzo,^{129,19} M. Tse,¹⁰ M. Turconi,⁵³ D. Tuyenbayev,⁸³ D. Ugolini,¹³⁰ C. S. Unnikrishnan,⁹⁹ A. L. Urban,¹⁶ S. A. Usman,³⁵ H. Vahlbruch,¹⁷ G. Vajente,¹ G. Valdes,⁸³

M. Vallisneri,⁷⁶ N. van Bakel,⁹ M. van Beuzekom,⁹ J. F. J. van den Brand,^{61,9} C. Van Den Broeck,⁹ D. C. Vander-Hyde,^{35,22} L. van der Schaaf,⁹ J. V. van Heijningen,⁹ A. A. van Veggel,³⁶ M. Vardaro,^{41,42} S. Vass,¹ M. Vasúth,³⁸ R. Vaulin,¹⁰ A. Vecchio,⁴⁵ G. Vedovato,⁴² J. Veitch,⁴⁵ P. J. Veitch,¹⁰⁴ K. Venkateswara,¹³¹ D. Verkindt,⁷ F. Vetrano,^{57,58} A. Viceré,^{57,58} S. Vinciguerra,⁴⁵ D. J. Vine,⁵⁰ J.-Y. Vinet,⁵³ S. Vitale,¹⁰ T. Vo,³⁵ H. Vocca,^{32,33} C. Vorvick,³⁷ D. Voss,⁵ W. D. Voudsen,⁴⁵ S. P. Vyatchanin,⁴⁹ A. R. Wade,²⁰ L. E. Wade,¹³² M. Wade,¹³² S. J. Waldman,¹⁰ M. Walker,² L. Wallace,¹ S. Walsh,^{16,8,29} G. Wang,¹² H. Wang,⁴⁵ M. Wang,⁴⁵ X. Wang,⁷⁰ Y. Wang,⁵¹ H. Ward,³⁶ R. L. Ward,²⁰ J. Warner,³⁷ M. Was,⁷ B. Weaver,³⁷ L.-W. Wei,⁵³ M. Weinert,⁸ A. J. Weinstein,¹ R. Weiss,¹⁰ T. Welborn,⁶ L. Wen,⁵¹ P. Weßels,⁸ T. Westphal,⁸ K. Wette,⁸ J. T. Whelan,^{102,8} S. E. Whitcomb,¹ D. J. White,⁸⁶ B. F. Whiting,⁵ K. Wiesner,⁸ C. Wilkinson,³⁷ P. A. Willems,¹ L. Williams,⁵ R. D. Williams,¹ A. R. Williamson,⁹¹ J. L. Willis,¹³³ B. Willke,^{17,8} M. H. Wimmer,^{8,17} L. Winkelmann,⁸ W. Winkler,⁸ C. C. Wipf,¹ A. G. Wiseman,¹⁶ H. Wittel,^{8,17} G. Woan,³⁶ J. Worden,³⁷ J. L. Wright,³⁶ G. Wu,⁶ J. Yablon,⁸² I. Yakushin,⁶ W. Yam,¹⁰ H. Yamamoto,¹ C. C. Yancey,⁶² M. J. Yap,²⁰ H. Yu,¹⁰ M. Yvert,⁷ A. Zadrożny,¹¹² L. Zangrando,⁴² M. Zanolin,⁹⁷ J.-P. Zendri,⁴² M. Zevin,⁸² F. Zhang,¹⁰ L. Zhang,¹ M. Zhang,¹²⁰ Y. Zhang,¹⁰² C. Zhao,⁵¹ M. Zhou,⁸² Z. Zhou,⁸² X. J. Zhu,⁵¹ M. E. Zucker,^{1,10} S. E. Zuraw,¹⁰³ và J. Zweizig¹

(LIGO Hợp tác Khoa học và Virgo Hợp tác)

- 2Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana 70803,

- 3Università di Salerno, Fisciano, I-84084 Salerno, Ital

- 4INFN, Sezione di Napoli, Complesso Universitario di Monte S. Angelo, I-80126 Napoli, Italy

- 5University of Florida, Gainesville, Florida 32611, USA

- 6LIGO Livingston Observatory, Livingston, Louisiana 70754,

- 7Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP), Université Savoie Mont Blanc, CNRS/IN2P3, F-74941 Annecy-le-Vieux, France

- 8Albert-Einstein-Institut, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, D-30167 Hannover, Germany

- 9Nikhef, Science Park, 1098 XG Amsterdam, Netherland

- 10LIGO, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA

061102-13

tuần kết thúc vào 12 THÁNG 2 NĂM 2016

T H Ữ Đ Á N H G I Á V Ậ T L Ý

PRL 116, 061102 (2016)

11Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 12227-010 São José dos Campos, São Paulo, Brazil

12INFN, Gran Sasso Science Institute, I-67100 L'Aquila, Italy

13INFN, Sezione di Roma Tor Vergata, I-00133 Roma, Italy

14Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune 411007, India

- 15International Centre for Theoretical Sciences, Tata Institute of
Fundamental Research, Bangalore 560012, India
- 16University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin 53201, USA
- 17Leibniz Universität Hannover, D-30167 Hannover, Germany
- 18Università di Pisa, I-56127 Pisa, Italy
- 19INFN, Sezione di Pisa, I-56127 Pisa, Italy
- 20Australian National University, Canberra, Australian Capital Territory
0200, Australia
- 21The University of Mississippi, University, Mississippi 38677, USA
- 22California State University Fullerton, Fullerton, California 92831, USA
- 23LAL, Université Paris-Sud, CNRS/IN2P3, Université Paris-Saclay,
Orsay, France
- 24Chennai Mathematical Institute, Chennai, India 603103
- 25Università di Roma Tor Vergata, I-00133 Roma, Italy
- 26University of Southampton, Southampton SO17 1BJ, United Kingdom
- 27Universität Hamburg, D-22761 Hamburg, Germany
- 28INFN, Sezione di Roma, I-00185 Roma, Italy
- 29Albert-Einstein-Institut, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik,
D-14476 Potsdam-Golm, Germany
- 30APC, AstroParticule et Cosmologie, Université Paris Diderot, CNRS/
IN2P3, CEA/Irfu, Observatoire de Paris, Sorbonne Paris Cité, F-75205
Paris Cedex 13, France
- 31Montana State University, Bozeman, Montana 59717, USA
- 32Università di Perugia, I-06123 Perugia, Italy
- 33INFN, Sezione di Perugia, I-06123 Perugia, Italy
- 34European Gravitational Observatory (EGO), I-56021 Cascina, Pisa, Italy
- 35Syracuse University, Syracuse, New York 13244, USA

- 36SUPA, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, United Kingdom
- 37LIGO Hanford Observatory, Richland, Washington 99352, USA
- 38Wigner RCP, RMKI, H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33, Hungary
- 39Columbia University, New York, New York 10027, USA
- 40Stanford University, Stanford, California 94305, USA
- 41Università di Padova, Dipartimento di Fisica e Astronomia, I-35131 Padova, Italy
- 42INFN, Sezione di Padova, I-35131 Padova, Italy
- 43CAMK-PAN, 00-716 Warsaw, Poland
- 44Astronomical Observatory Warsaw University, 00-478 Warsaw, Poland
- 45University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, United Kingdom
- 46Università degli Studi di Genova, I-16146 Genova, Italy
- 47INFN, Sezione di Genova, I-16146 Genova, Italy
- 48RRCAT, Indore MP 452013, India
- 49Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia
- 50SUPA, University of the West of Scotland, Paisley PA1 2BE, United Kingdom
- 51University of Western Australia, Crawley, Western Australia 6009, Australia
- 52Department of Astrophysics/IMAPP, Radboud University Nijmegen, P.O. Box 9010, 6500 GL Nijmegen, Netherlands
- 53Artemis, Université Côte d’Azur, CNRS, Observatoire Côte d’Azur, CS 34229, Nice cedex 4, France
- 54MTA Eötvös University, “Lendület” Astrophysics Research Group, Budapest 1117, Hungary
- 55Institut de Physique de Rennes, CNRS, Université de Rennes 1,

F-35042 Rennes, France

56Washington State University, Pullman, Washington 99164, USA

57Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo,” I-61029 Urbino, Italy

58INFN, Sezione di Firenze, I-50019 Sesto Fiorentino, Firenze, Italy

59University of Oregon, Eugene, Oregon 97403, USA

60Laboratoire Kastler Brossel, UPMC-Sorbonne Universités, CNRS, ENS-PSL Research University, Collège de France,

F-75005 Paris, France

61VU University Amsterdam, 1081 HV Amsterdam, Netherlands

62University of Maryland, College Park, Maryland 20742, USA

63Center for Relativistic Astrophysics and School of Physics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332, USA

64Institut Lumière Matière, Université de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, UMR CNRS 5306, 69622 Villeurbanne, France

65Laboratoire des Matériaux Avancés (LMA), IN2P3/CNRS, Université de Lyon, F-69622 Villeurbanne, Lyon, France

66Universitat de les Illes Balears, IAC3—IEEC, E-07122 Palma de Mallorca, Spain

67Università di Napoli “Federico II,” Complesso Universitario di Monte S. Angelo, I-80126 Napoli, Italy

68NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland 20771, USA

061102-14

tuần kết thúc vào 12 THÁNG 2 NĂM 2016

T H Ữ Đ Á N H G I Á V Ậ T L Ý

PRL 116, 061102 (2016)

69Canadian Institute for Theoretical Astrophysics, University of Toronto, Toronto, Ontario M5S 3H8, Canada

70Tsinghua University, Beijing 100084, China

71Texas Tech University, Lubbock, Texas 79409, USA

72The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania
16802, USA

73National Tsing Hua University, Hsinchu City, 30013 Taiwan, Republic of
China

74Charles Sturt University, Wagga Wagga, New South Wales 2678,
Australia

75University of Chicago, Chicago, Illinois 60637, USA

76Caltech CaRT, Pasadena, California 91125, USA

77Korea Institute of Science and Technology Information, Daejeon
305-806, Korea

78Carleton College, Northfield, Minnesota 55057, USA

79Università di Roma "La Sapienza," I-00185 Roma, Italy

80University of Brussels, Brussels 1050, Belgium

81Sonoma State University, Rohnert Park, California 94928, USA

82Northwestern University, Evanston, Illinois 60208, USA

83The University of Texas Rio Grande Valley, Brownsville, Texas 78520,
USA

84University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455, USA

85The University of Melbourne, Parkville, Victoria 3010, Australia

86The University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, United Kingdom

87University of Sannio at Benevento, I-82100 Benevento, Italy and INFN,
Sezione di Napoli, I-80100 Napoli, Italy

88Montclair State University, Montclair, New Jersey 07043, USA

89Università di Trento, Dipartimento di Fisica, I-38123 Povo, Trento, Italy

90INFN, Trento Institute for Fundamental Physics and Applications,

I-38123 Povo, Trento, Italy

91Cardiff University, Cardiff CF24 3AA, United Kingdom

92National Astronomical Observatory of Japan, 2-21-1 Osawa, Mitaka,
Tokyo 181-8588, Japan

93School of Mathematics, University of Edinburgh, Edinburgh EH9 3FD,
United Kingdom

94Indian Institute of Technology, Gandhinagar Ahmedabad Gujarat
382424, India

95Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar 382428, India

96University of Szeged, Dóm tér 9, Szeged 6720, Hungary

97Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott, Arizona 86301, USA

98University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109, USA

99Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 400005, India

100Rutherford Appleton Laboratory, HSIC, Chilton, Didcot, Oxon OX11
0QX, United Kingdom

101American University, Washington, D.C. 20016, USA

102Rochester Institute of Technology, Rochester, New York 14623, USA

103University of Massachusetts-Amherst, Amherst, Massachusetts 01003,
USA

104University of Adelaide, Adelaide, South Australia 5005, Australia

105West Virginia University, Morgantown, West Virginia 26506, USA

106University of Białystok, 15-424 Białystok, Poland

107SUPA, University of Strathclyde, Glasgow G1 1XQ, United Kingdom

108IISER-TVM, CET Campus, Trivandrum Kerala 695016, India

109Institute of Applied Physics, Nizhny Novgorod, 603950, Russia

110Pusan National University, Busan 609-735, Korea

111Hanyang University, Seoul 133-791, Korea

112NCBJ, 05-400 Świerk-Otwock, Poland

113IM-PAN, 00-956 Warsaw, Poland

114Monash University, Victoria 3800, Australia

115Seoul National University, Seoul 151-742, Korea

116University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama 35899, USA

117ESPCI, CNRS, F-75005 Paris, France

118Università di Camerino, Dipartimento di Fisica, I-62032 Camerino, Italy

119Southern University and A&M College, Baton Rouge, Louisiana 70813, USA

120College of William and Mary, Williamsburg, Virginia 23187, USA

121Instituto de Física Teórica, University Estadual Paulista/ICTP South American Institute for Fundamental Research,

São Paulo SP 01140-070, Brazil 122University of Cambridge, Cambridge CB2 1TN, United Kingdom 123IISER-Kolkata, Mohanpur, West Bengal 741252, India

124Whitman College, 345 Boyer Avenue, Walla Walla, Washington 99362 USA

125National Institute for Mathematical Sciences, Daejeon 305-390, Korea

126Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York 14456, USA

127Janusz Gil Institute of Astronomy, University of Zielona Góra, 65-265 Zielona Góra, Poland

061102-15

tuần kết thúc vào 12 THÁNG 2 NĂM 2016

T H Ữ Đ Á N H G I Á V Ậ T L Ý

PRL 116, 061102 (2016)

Andrews University, Berrien Springs, Michigan 49104, USA

Università di Siena, I-53100 Siena, Italy

Trinity University, San Antonio, Texas 78212, USA

University of Washington, Seattle, Washington 98195, USA

Kenyon College, Gambier, Ohio 43022, USA

Abilene Christian University, Abilene, Texas 79699, USA

aDeceased, April 2012.

bDeceased, May 2015.

cDeceased, March 2015.

061102-16